Отчет о выполненной лабораторной работе № 1

“ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ.

ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПАКЕТОМ WOLFRAM MATHEMATICA”

Выполнила: А.Е. Гарбар., *ст. группы 521701*

Проверила: Е.В. Воронкова

Вариант 1

Часть 1. Элементы теории погрешностей

Задание 1. Вычислить абсолютную погрешность Δ приближенных чисел a и b, если они содержат n верных цифр.

Вариант 1
1) $a = 100{,}10234, \quad b = 121{,}10234, \quad n = 6$
2) $a = 12501{,}987, \quad b = 9{,}01234, \quad n = 4$
3) $a = 10{,}10459, \quad b = 1{,}89012, \quad n = 5$

1) В числе a последняя верная цифра 2 в разряде 10^{-3},
абсолютная погрешность: $\Delta(\hat{a}) = 10^{-3}$.
В числе b последняя верная цифра 2 в разряде 10^{-3},
абсолютная погрешность: $\Delta(\hat{b}) = 10^{-3}$.

2) В числе a последняя верная цифра 0 в разряде 10,
абсолютная погрешность: $\Delta(\hat{a}) = 10^{1}$.
В числе b последняя верная цифра 2 в разряде 10^{-3},
абсолютная погрешность: $\Delta(\hat{b}) = 10^{-3}$.

3) В числе a последняя верная цифра 4 в разряде 10^{-3},
абсолютная погрешность: $\Delta(\hat{a}) = 10^{-3}$.
В числе b последняя верная цифра 1 в разряде 10^{-4},
абсолютная погрешность: $\Delta(b) = 10^{-4}$.

Задание 2. Абсолютная погрешность Δ чисел a и b известна. Определить, какие цифры являются верными, округлить числа.

Вариант 1
1) $a = 100{,}10234, \quad b = 121{,}10234, \quad \Delta = 0{,}01$
2) $a = 12501{,}987, \quad b = 9{,}01234, \quad \Delta = 10$
3) $a = 10{,}10459, \quad b = 1{,}89012, \quad \Delta = 0{,}0005$

1) Для $\Delta = 0{,}01$ верной значащей цифрой, по определению, должна быть та a_i или b_i, для которой $\Delta(a) = \Delta(b) = 0.01 \leq 10^{i}$, т.е. $i = -2$. Разряд погрешности 10^{-2}. Тогда для числа a это цифры 1,0,0,1,0, а для числа b – цифры 1,2,1,1,0.

Округлив эти числа до указанного разряда, получим $\hat{a} = 100{,}10, \hat{b} = 121{,}10$.

2) Разряд погрешности 10^1. Тогда для числа a это цифры 1,2,5,0, а для числа b нет верных цифр.

Округлив эти числа до указанного разряда, получим $\hat{a} = 12500, \hat{b} = 10$.

3) Разряд погрешности 10^{-3}. Тогда для числа a это цифры 1,0,1,0,4 а для числа b — цифры 1,8,9,0.

Округлив эти числа до указанного разряда, получим $\hat{a} = 10{,}105, \hat{b} = 1{,}890$.

Задание 3. Найти предельные относительные погрешности в процентах (δ) чисел a, b, и c , предполагая, что все их цифры являются верными цифрами.

Вариант 1 $a = 0{,}10010234, \quad b = 12501{,}987, \quad c = 10{,}10459$

По формуле $\delta_{\hat{x}} = \frac{1}{a_n} \cdot 10^{i-n} \cdot 100\%$, где где:

a_n - первая значащая цифра числа

n - порядок первой значащей цифры (10^n)

i - порядок последней верной цифры (10^i)

a) $i = -8, n = -1,$

$$\delta_a = \frac{1}{1 \cdot 10^{-8-(-1)}} \cdot 100\% = 10^{-5}\%$$

b) $i = -3, \ n = 4,$

$$\delta_b = \frac{1}{1 \cdot 10^{-3-4}} \cdot 100\% = 10^{-5}\%$$

c) $i = -5, \ n = 1,$

$$\delta_c = \frac{1}{1 \cdot 10^{-5-1}} \cdot 100\% = 10^{-4}\%$$

Задание 4. Найти сумму и произведение приближенных чисел a и b, все цифры которых являются верными. Привести результат с сохранением верных цифр, указав абсолютные и относительные погрешности, округлить результат.

Вариант 1 1) $a = 0{,}102345, \quad b = 120{,}1$
2) $a = 15{,}10234, \quad b = 10{,}01$

1) Последняя верная цифра числа a: $i = -6$

$$\Delta_a = 10^{-6}$$

Последняя верная цифра числа b: $i = -1$

$\Delta b = 10^{-1}$ – наибольшая погрешность

a округляем до 2-х знаков после запятой:

$0.102345 \rightarrow 0.10$

c`=0.10+120.1=120.2

Допускаемая погрешность не превышает:

Δc=0,000001+0,1=0,100001

Округляем c` до 1 знака после запятой:

c`=120,2, $\delta_c = \frac{0,100001}{|120,2|}$=0,08319551*%

Произведение a × b:

У b наименьшее число значащих цифр (4). *A* округляем до 4+1 значащих цифр. Результат вычислений:

d`=0,10235*120,1=12,2916345

Абсолютная погрешность произведения:

Δd=|b|Δa+|a|Δb+ΔaΔb=120,1*0,000001+0,102345*0,1+0,000001*0,1=0,0103547;

$\delta_d = \frac{0,0103547}{|12,2916345|}$=0,000842=0,0842 %.

2) Аналогично с п.1:

Δc=0,00001+0,01=0,01001, округляем до 2-х знаков после запятой

b – наибольшая погрешность (2), округляем *a* до 2+1 значащих цифр.

c`=15,102+10,01=25,112 ≈ 25,11

$$\delta_C = \frac{0,01001}{|25,11|} = 0,03986\%$$

Произведение a × b:

a - 7 значимых цифр, b – 4.

Первое число округляем до 5 значимых цифр:

d`=15,102*10,01=151,17102≈151,2

Δd=15,10234*0,01+10,01*0,00001+0,00001*0,01=0.151124;

δ_d=0,09997%

Задание 5. Вычислить величину x и найти ее предельные абсолютную (max Δx) и относительную (max δx) погрешности. Перевести δx в проценты и указать интервал значений x.

Вариант 1

1) $x = a \cdot (b + c)$, $a = 10{,}123 \pm 0{,}001$, $b = 15{,}678 \pm 0{,}005$, $c = 5{,}432 \pm 0{,}003$.
2) $x = (a - b)/\sqrt{c}$, $a = 20{,}789 \pm 0{,}007$, $b = 17{,}456 \pm 0{,}004$, $c = 8{,}932 \pm 0{,}002$.
3) $x = a^2 + b/c$, $a = 6{,}854 \pm 0{,}002$, $b = 9{,}021 \pm 0{,}003$, $c = 3{,}712 \pm 0{,}001$.

1) $x = 213.69653$;

Предельная абсолютная погрешность:

$$\Delta x = \Delta a + \Delta b + \Delta c = 9 * 10^{-3}$$

Предельная относительная погрешность:

$$\delta x = \frac{\Delta x}{|x|} = 4.21158 * 10^{-5}$$

После округления и перевода в проценты: $4.2 * 10^{-3}\%$;

Ответ: $x \in [213{,}687;\ 213{,}705]$ (или $213.69653 \pm 9 * 10^{-3}$),

$\delta x \approx 0.0042\%$;

2) $x = 1.115221045$;

Предельная абсолютная погрешность:

$$\Delta x = \Delta a + \Delta b + \Delta c = 1.3 * 10^{-3}$$

Предельная относительная погрешность:

$$\delta x = \frac{\Delta x}{|x|} = 1.165688189 * 10^{-3}$$

После округления и перевода в проценты: 0.1166%;

Ответ: $x \in [1.113921;\ 1.116521]$ (или $1.115221045 \pm 1.3 * 10^{-3}$),

$\delta x \approx 0.1166\%$;

3) $x = 49.40754229$;

Предельная абсолютная погрешность:

$$\Delta x = \Delta a + \Delta b + \Delta c = 6 * 10^{-3}$$

Предельная относительная погрешность:

$$\delta x = \frac{\Delta x}{|x|} = 1.214389488 * 10^{-4}$$

После округления и перевода в проценты: 0.012%;

Ответ: $x \in [49.40154229;\ 49.41354229]$ (или $49.40754229 \pm 6 * 10^{-3}$),

$\delta x \approx 0.012\%$;

Часть 2. Основы работы с пакетом Wolfram Mathematica.

1. Составьте и найдите значения арифметических выражений, содержащих операции сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в степень с целыми, рациональными и действительными числаими. Например, $\frac{35.4 + 48.6}{28}$, $17.2 \cdot 4.35$, 4.3^3, $\sqrt[5]{326}$ и т.д.

```
In[7]:= (67 + 5.2) / (69 * (-96) - 0.1005^42)

Out[7]= -0.0108998
```

2. Покажите диапазон чисел системы **Mathematica** – машинный нуль (**$MinMachineNumber**) и машинную бесконечность (**$MaxMachineNumber**).

In[9]:=
```
$MinMachineNumber
$MaxMachineNumber
```

Out[9]= 2.22507×10^{-308}

Out[10]= 1.79769×10^{308}

3. Рассмотрите действие функций:

а) выделение целой и дробной частей числа **IntegerPart[x]** и **FractionalPart[x]**. Например, $x = 123^2/768$ или $x = \pi \cdot e^{-2}$ (числа π и e обозначаются **Pi** и **E**).

б) представления числа в виде рациональной дроби **Rationalize[x]** и **Rationalize[x, точность числа x]**. Например, для числа π с точностью 10^{-3}, 10^{-8}, 10^{-12}.

в) **N[x]** (или **x//N**) для представления результата вычислений в виде десятичной дроби и **N[x, число цифр результата]** для вывода результата с заданной точностью. Например, вывести 7 знаков числа π; вывести 28 знаков числа $3\pi^2$ и т.д.

г) присваивания (например, **«x=5»**) и очистки переменных **Clear[x]** или **«x=.», Clear[a,b,c,d]**

д) выполнения подстановок в выражения: **expr/.x→value** (здесь **expr** – выражение, зависящее от x, **value** – значение, которое подставляется вместо x). Например, подставить в выражение $x^2 - 2x + \cos x$ числа 3, π, выражение $y + z$ (встроенная функция $\cos x$ имеет вид **Cos[x]**).

а)

In[29]:=
```
FractionalPart[E * Pi]
```

Out[29]= $-8 + e\,\pi$

In[30]:=
```
IntegerPart[E * 10^89 + 2]
```

Out[30]= 271 828 182 845 904 523 536 028 747 135 266 249 775 724 709 ⁘
369 995 957 496 696 762 772 407 663 035 354 759 457 138 219

б)

```
Rationalize[Pi, 10^-3]
```

Out[47]= $\frac{10457}{436}$

Out[48]= $\frac{201}{64}$

в)

```
In[50]:= N[Pi^2, 28]
```

```
Out[50]= 9.869604401089358618834491000
```

г)

```
In[51]:=
x = 5
```

```
Out[51]= 5
```

```
In[52]:= Clear[x]
```

```
In[53]:= x
```

```
Out[53]= x
```

д)

```
In[54]:= (x^3 - 52) ^ (1 / 2) /. x → 0.1
```

```
Out[54]= 0. + 7.21103 i
```

4. Задайте функции одной и нескольких переменных:

$f_1(x) = 3x^4 - 2^x + 5\cos x, \quad f_2(x) = x^6 - x^5 - 18x^4 + 14x^3 + 61x^2 - 93x - 36,$

$f_3(x) = 3x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 15x - 6, \quad g(x, y) = 4xy - y^3 + \ln(x + 3y) + 7.$

а) найдите значения функций $f_1(x)$, $f_2(x)$ в точках -1, 2, 5 и т.д.;

б) найдите значения функции $g(x, y)$ в точках $(1, 0)$, $(-2, 1)$, $(3, e)$) и т.д.;

в) примените к функциям $f_2(x)$, $f_3(x)$ функцию **Factor[expr]** (*она пытается разложить многочлен на множители над полем целых чисел*), а затем функцию **Expand[expr]** к результату этой операции.

а)

```
In[82]:= f[x_] := 3 x^9 - 30^x + 3 Cos[x]
         f[0.5]
         f[-1]
         f[5]
```

Out[83]= -2.83862

Out[84]= $-\frac{91}{30} + 3\,\text{Cos}[1]$

Out[85]= $-18\,440\,625 + 3\,\text{Cos}[5]$

```
In[104]:= f2[x_] := x^22
          f2[2]
```

Out[105]= 4 194 304

б)

```
In[79]:= g[x_, y_] := x^y - 67 x + Tan[y]
         g[1, 0]
         g[-2, 1]
```

Out[80]= -66

Out[81]= $132 + \text{Tan}[1]$

в)

```
In[89]:= a := Factor[g[x_, y_] * f[x_]]

In[90]:= a
```

Out[90]= $\left(30^{x_} - 3\,\text{Cos}[x_] - 3\,x_^{9}\right)\left(67\,x_ - x_^{y_} - \text{Tan}[y_]\right)$

```
In[92]:= Expand[a]
```

Out[92]= $67 \times 30^{x_}\,x_ - 201\,\text{Cos}[x_]\,x_ - 201\,x_^{10} - 30^{x_}\,x_^{y_} + 3\,\text{Cos}[x_]\,x_^{y_} + 3\,x_^{9+y_} - 30^{x_}\,\text{Tan}[y_] + 3\,\text{Cos}[x_]\,\text{Tan}[y_] + 3\,x_^{9}\,\text{Tan}[y_]$

5. Создайте таблицы значений функции $f_1(x)$ на отрезке $[-4, 4]$ с шагом 0,5 с помощью функций **N[Table[f1[x],{x, xmin,xmax,step}]]** и **Table[{x,f1[x]},{x, xmin,xmax,step}]//N**. Выведите полученные списки в виде таблиц с помощью функции **TableForm**. Примените функцию **PaddedForm**, чтобы выводимые числа содержали не более 8 цифр, две изкоторых находятся в дробной части.

```
In[93]:= N[Table[f[x], {x, -4, 4, 0.5}]]
Out[93]= {-786434., -236450., -59052.,
 -11446.5, -1537.25, -115.124, -1.41243,
 2.44431, 2., -2.83862, -25.3791, -48.7745,
 634.752, 6512.19, 32046., 88559., -23570.}
```

```
Table[f[x], {x, -4, 4, 0.5}] // N
Out[94]= {-786434., -236450., -59052.,
 -11446.5, -1537.25, -115.124, -1.41243,
 2.44431, 2., -2.83862, -25.3791, -48.7745,
 634.752, 6512.19, 32046., 88559., -23570.}
```

```
In[99]:= PaddedForm[TableForm[Out[94]]]
Out[99]//PaddedForm=
-786434.
-236450.
-59052.
-11446.5
-1537.25
-115.124
-1.41243
 2.44431
 2.
-2.83862
-25.3791
-48.7745
 634.752
 6512.19
 32046.
 88559.
-23570.
```

6. Создайте таблицу функции $g(x, y)$ в прямоугольнике $[-1, 4] \times [1, 3]$ с шагом 0,5 по x и с шагом 0,4 по y с помощью функции **Table[{x, y, g[x,y]},{x, xmin,xmax,step},{y, ymin,ymax,step}]//N**.

```
In[100]:= Table[{x, y, g[x, y]}, {x, -1, 4, 0.5}, {y, 1, 3, 0.4}] // N

Out[100]= {{{-1., 1., 67.5574}, {-1., 1.4, 72.4889 - 0.951057 i},
    {-1., 1.8, 63.5228 - 0.587785 i}, {-1., 2.2, 66.4352 + 0.587785 i},
    {-1., 2.6, 66.0894 + 0.951057 i}, {-1., 3., 65.8575}},
   {{-0.5, 1., 34.5574}, {-0.5, 1.4, 39.1808 - 0.360383 i},
    {-0.5, 1.8, 29.4461 - 0.168797 i}, {-0.5, 2.2, 32.3022 + 0.127924 i},
    {-0.5, 2.6, 32.8474 + 0.156866 i}, {-0.5, 3., 33.2325}},
   {{0., 1., 1.55741}, {0., 1.4, 5.79788}, {0., 1.8, -4.28626},
    {0., 2.2, -1.37382}, {0., 2.6, -0.601597}, {0., 3., -0.142547}},
   {{0.5, 1., -31.4426}, {0.5, 1.4, -27.3232}, {0.5, 1.8, -37.4991},
    {0.5, 2.2, -34.6562}, {0.5, 2.6, -33.9367}, {0.5, 3., -33.5175}},
   {{1., 1., -64.4426}, {1., 1.4, -60.2021}, {1., 1.8, -70.2863},
    {1., 2.2, -67.3738}, {1., 2.6, -66.6016}, {1., 3., -66.1425}},
   {{1.5, 1., -97.4426}, {1.5, 1.4, -92.938}, {1.5, 1.8, -102.712},
    {1.5, 2.2, -99.4338}, {1.5, 2.6, -98.2319}, {1.5, 3., -97.2675}},
   {{2., 1., -130.443}, {2., 1.4, -125.563}, {2., 1.8, -134.804},
    {2., 2.2, -130.779}, {2., 2.6, -128.539}, {2., 3., -126.143}},
   {{2.5, 1., -163.443}, {2.5, 1.4, -158.095}, {2.5, 1.8, -166.583},
    {2.5, 2.2, -161.367}, {2.5, 2.6, -157.271}, {2.5, 3., -152.018}},
   {{3., 1., -196.443}, {3., 1.4, -190.547}, {3., 1.8, -198.062},
    {3., 2.2, -191.162}, {3., 2.6, -184.203}, {3., 3., -174.143}},
   {{3.5, 1., -229.443}, {3.5, 1.4, -222.925}, {3.5, 1.8, -229.251},
    {3.5, 2.2, -220.136}, {3.5, 2.6, -209.125}, {3.5, 3., -191.768}},
   {{4., 1., -262.443}, {4., 1.4, -255.238}, {4., 1.8, -260.161},
    {4., 2.2, -248.262}, {4., 2.6, -231.843}, {4., 3., -204.143}}}
```

7. Постройте:

а) графики функции одной переменной $f_1(x)$, $f_2(x)$ с помощью функции **Plot[f[x], {x, xmin, xmax}]**;

б) точки графика функции $f_1(x)$ из таблицы, полученной в пункте 5;

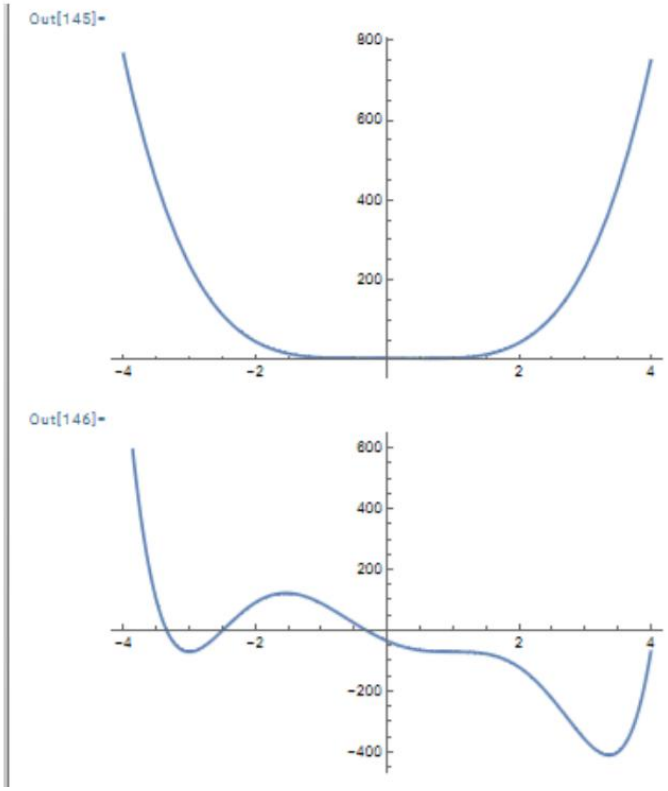
в) графики функций $f_1(x)$, $f_2(x)$ в одной системе кординат с помощью функции **Plot[{f1[x], f2[x]},{x, xmin, xmax}]**, а также функции **Show**;

г) график функции двух перемнных $g(x, y)$ с помощью функции **Plot3D[g[x,y],{x, xmin,xmax},{y, ymin,ymax}]**;

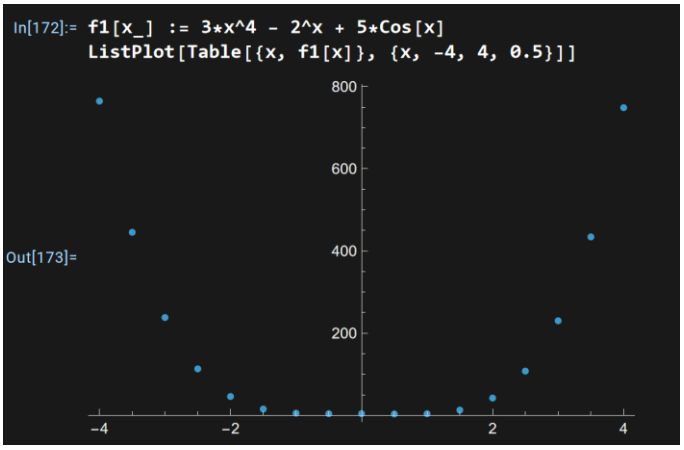
д) контурый график (линии уровня) функции двух переменных $g(x, y)$ с помощью функции **ContourPlot[g[x,y],{x, xmin,xmax},{y, ymin,ymax},ContourShading->False]**

е) кривую $g(x, y) = 0$ с помощью функции **ContourPlot**.

а)

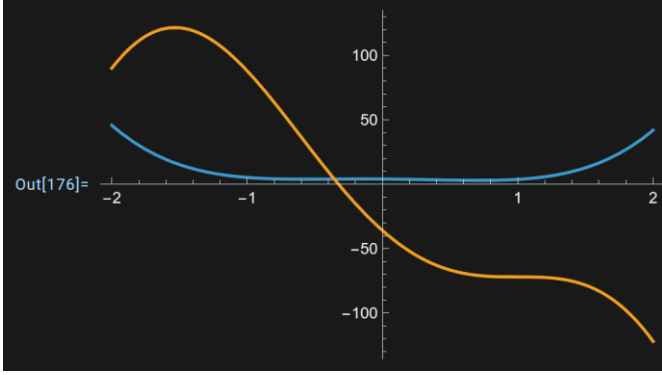

Out[145]=
800
600
400
200
-4
-2
2
4
Out[146]=
600
400
200
-200
-400
-4
-2
2
4

б)

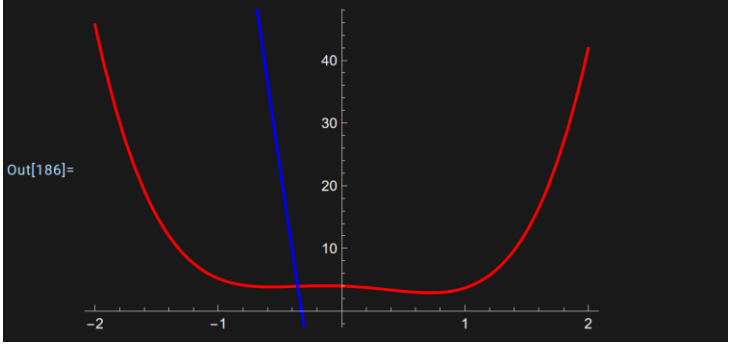

In[172]:= f1[x_] := 3*x^4 - 2^x + 5*Cos[x]
ListPlot[Table[{x, f1[x]}, {x, -4, 4, 0.5}]]
Out[173]=
800
600
400
200
-4
-2
2
4

в)

```
In[174]:= f1[x_] := 3*x^4 - 2^x + 5*Cos[x]
          f2[x_] := x^6 - x^5 - 18*x^4 + 14*x^3 + 61*x^2 - 93*x - 36
          Plot[{f1[x], f2[x]}, {x, -2, 2}]
```

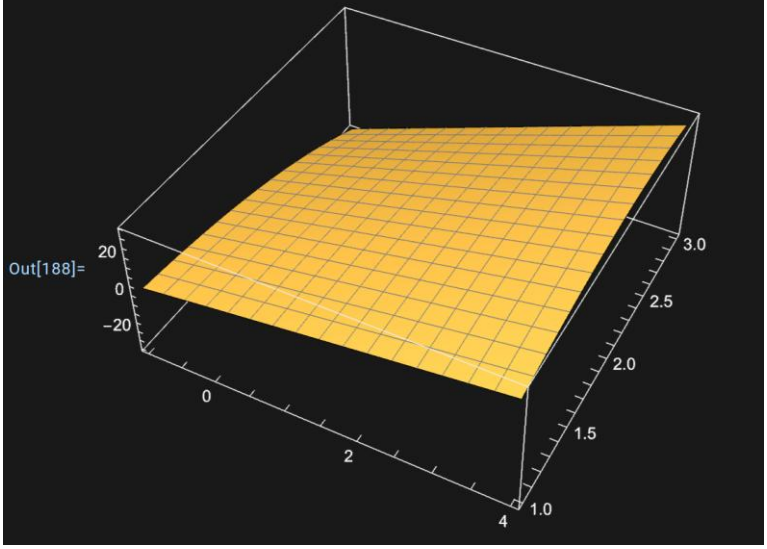



```
In[182]:= f1[x_] := 3*x^4 - 2^x + 5*Cos[x]
          f2[x_] := x^6 - x^5 - 18*x^4 + 14*x^3 + 61*x^2 - 93*x - 36
          p1 = Plot[f1[x], {x, -2, 2}, PlotStyle -> Red];
          p2 = Plot[f2[x], {x, -2, 2}, PlotStyle -> Blue];
          Show[p1, p2]
```



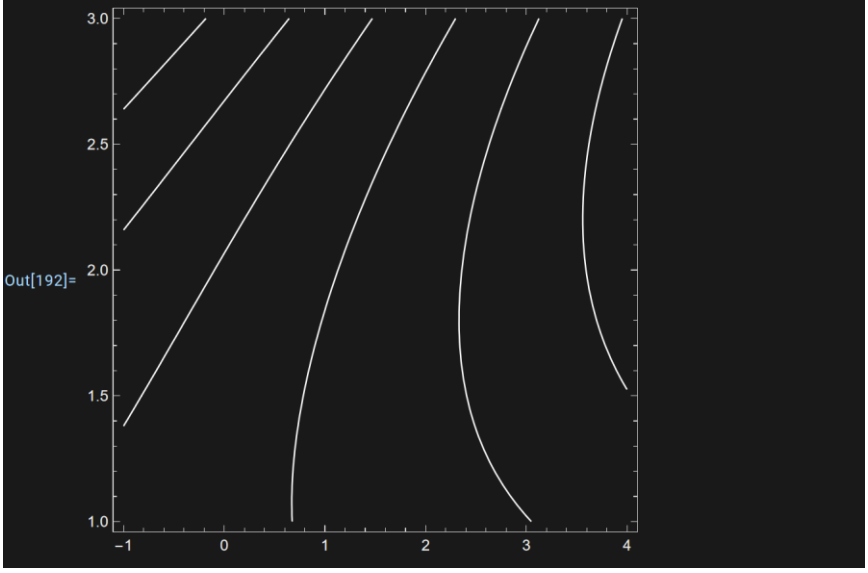
г)

```
In[187]:= g[x_, y_] := 4*x*y - y^3 + Log[x + 3*y] + 7
          Plot3D[g[x, y], {x, -1, 4}, {y, 1, 3}]
```



д)

```
In[191]:= g[x_, y_] := 4*x*y - y^3 + Log[x + 3*y] + 7
          ContourPlot[g[x, y], {x, -1, 4}, {y, 1, 3}, ContourShading -> False]
```



e)

```
In[193]:= g[x_, y_] := 4*x*y - y^3 + Log[x + 3*y] + 7
          ContourPlot[g[x, y] == 0, {x, -1, 4}, {y, 1, 3}]
```

